Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 3

з дисципліни
«Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем»

Дослідження засобів мережного рівня моделі OSI. Статичне та динамічне налаштування IP-адресації

Виконав:
студент групи ІО-35
Савченко Андрій Володимирович
Номер залікової книжки: 3517
Перевірила:
Міщенко Людмила Дмитрівна

Київ 2026

Мета роботи

Дослідити статичне й динамічне налаштування IPv4, налаштувати DHCP-сервер та проаналізувати обмін пакетами у Wireshark. Виявити наслідки одночасної роботи двох DHCP-серверів і скласти Defect Report.

Завдання

Виконати сценарій для одного комп’ютера: перевірити отримання адреси від DHCP роутера, запустити локальний DHCP у тій самій мережі, дослідити конкурентні відповіді та повторити перевірку після усунення конфлікту.

Теоретичні відомості

DHCP передає адресу на обмежений час разом із маскою, шлюзом і DNS. Сервер використовує UDP-порт 67, клієнт – UDP-порт 68.

Повідомлення	Призначення
DHCP Discover	Пошук DHCP-серверів у мережі.
DHCP Offer	Пропозиція адреси й параметрів оренди.
DHCP Request	Вибір клієнтом адреси та сервера.
DHCP ACK	Підтвердження оренди й параметрів.
DHCP NAK	Відмова підтвердити запитану адресу.

Клієнт може отримати декілька Offer, але обирає одну пропозицію. У Request опція 54 вказує обраний сервер. Кілька DHCP-серверів можуть працювати узгоджено; проблема виникає за незалежних пулів, різних параметрів і суперечливих відповідей.

Репозиторій результатів:

https://github.com/andriisvnk/Lab3QA

Хід роботи

1. Підготовка та перевірка мережі

Роботу виконано на одному комп’ютері в Ubuntu 24.04.5 LTS у VirtualBox, режим мережі – NAT. DHCP роутера VirtualBox працює за адресою 10.0.2.2; локальний ISC DHCP запускається в Ubuntu на тому самому інтерфейсі enp0s3.

Перевірено наявність isc-dhcp-server, isc-dhcp-client, wireshark, traceroute та dnsutils. Команди ip -br address, ip -br link і ip route показали адресу, MAC та маршрут до шлюзу.

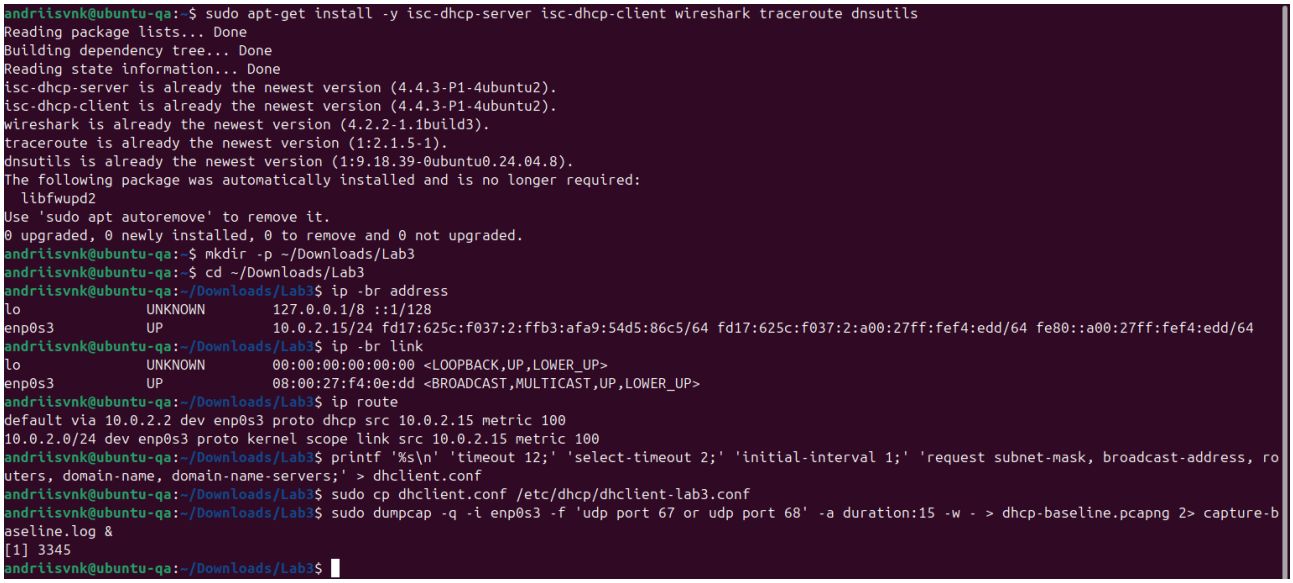


Рисунок 1 – Підготовка пакетів, перевірка інтерфейсу та початок захоплення

Параметр	Значення
Підмережа	10.0.2.0/24
DHCP роутера / шлюз	10.0.2.2
MAC клієнта	08:00:27:f4:0e:dd
Адреса локального DHCP	10.0.2.20

Для клієнта створено dhclient.conf: timeout 12, select-timeout 2 та initial-interval 1. Клієнт запитує маску, broadcast, шлюз, домен і DNS. Захоплення DHCP виконувалося на enp0s3 через dumpcap; пакети записано у файли pcapng.

2. Отримання адреси від DHCP роутера

Попередню оренду звільнено командою dhclient із параметром -r. На час керованого обміну виконано sudo nmcli device set enp0s3 managed no та очищено IPv4-адресу інтерфейсу. Потім одночасно запущено захоплення й DHCP-клієнт із новим файлом оренди.

Після ACK виконано перевірку адреси та маршрутів. Вміст клієнтського файла оренди прочитано через cat. Доступність шлюзу перевірено ping і traceroute.

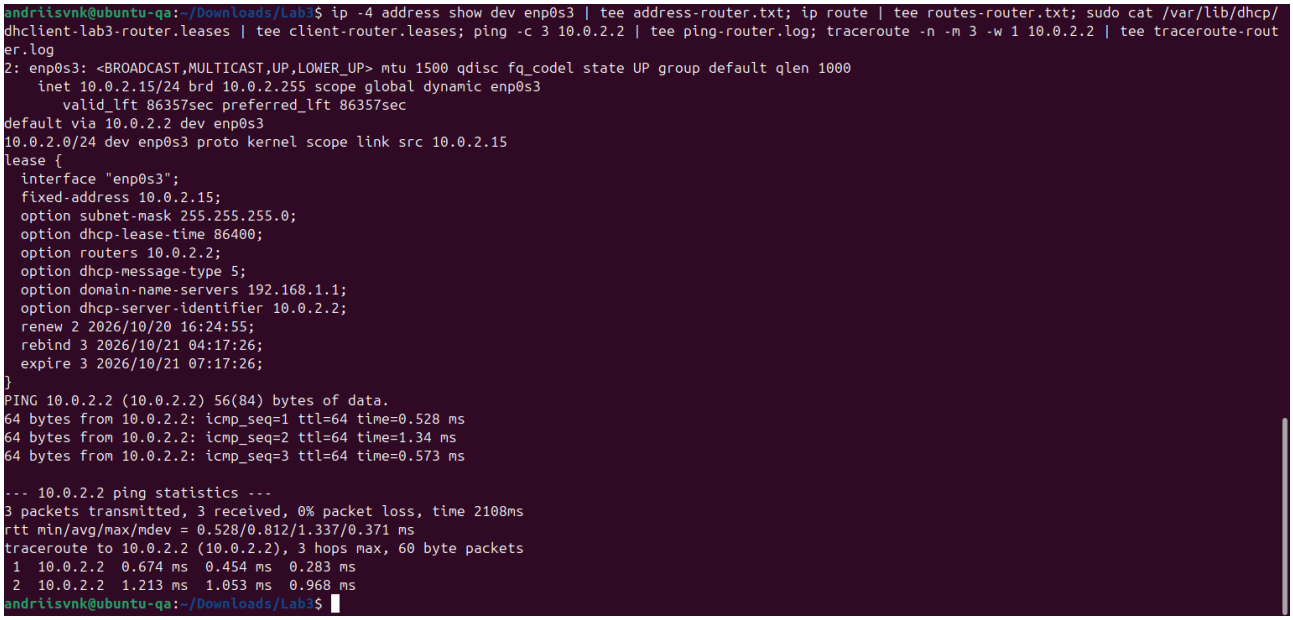


Рисунок 2 – Виконані команди перевірки, оренда, ping і traceroute

Клієнт отримав 10.0.2.15/24 від 10.0.2.2. У файлі оренди зазначено DNS 192.168.1.1, шлюз 10.0.2.2 і строк 86400 с. У маршрутах присутні мережа 10.0.2.0/24 та типовий маршрут через шлюз.

Ping передав і прийняв три пакети без втрат, середній RTT – 0,812 мс. Захоплення dhcp-router.pcapng містить чотири повідомлення: Discover, Offer, Request, ACK. Це контрольний результат до запуску локального DHCP.

3. Статична адреса та запуск локального DHCP

Оренду роутера звільнено, IPv4-адресу видалено. Для локального сервера задано 10.0.2.20/24, типовий маршрут – через 10.0.2.2. Створено dhcpd.conf і скопійовано до /etc/dhcp/dhcpd.conf. У файлі /etc/default/isc-dhcp-server вибрано enp0s3.

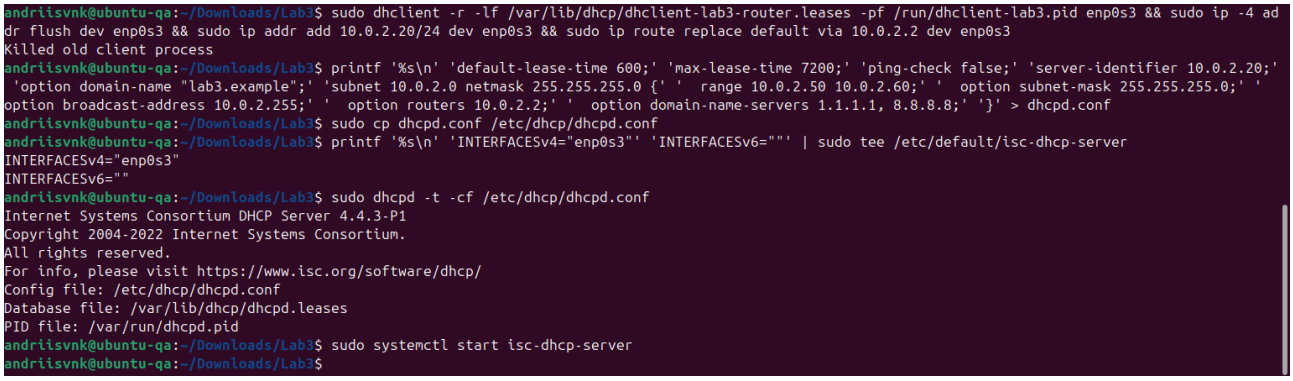


Рисунок 3 – Призначення статичної адреси, запис конфігурації, перевірка та запуск

Команда sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf завершила перевірку без синтаксичних помилок. Після цього виконано sudo systemctl start isc-dhcp-server.

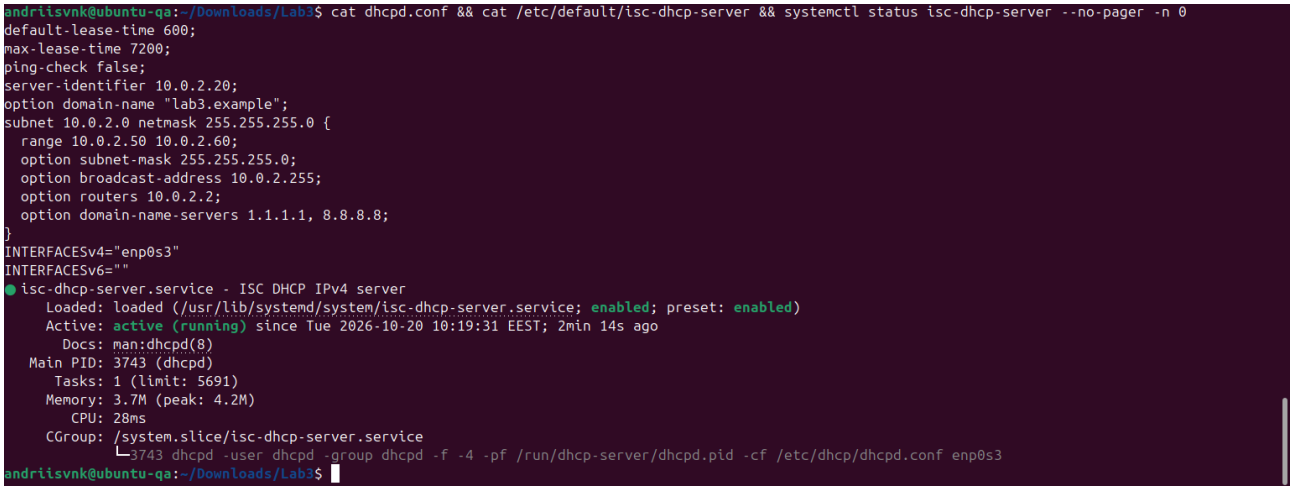


Рисунок 4 – Параметри DHCP та підтвердження стану active (running)

Пул адрес – 10.0.2.50–10.0.2.60, маска – 255.255.255.0, шлюз – 10.0.2.2, DNS – 1.1.1.1 та 8.8.8.8. Типовий строк оренди – 600 с, максимальний – 7200 с. Server Identifier – 10.0.2.20; параметр ping-check false вимикає перевірку адрес через ICMP перед пропозицією.

4. Запит клієнта за наявності двох DHCP

Поки локальна служба активна, DHCP роутера також продовжує працювати. Запущено захоплення UDP-портів 67 і 68 у dhcp-conflict.pcapng, а потім dhclient із окремою базою оренд.

```
andriisvnk@ubuntu-qa:~/Downloads/Lab3$ sudo dumpcap -q -i enp0s3 -f 'udp port 67 or udp port 68' -a duration:15 -w - > dhcp-conflict.pcapng 2> capture-c
onflict.log & CAPTURE_PID=$!; sleep 1; sudo timeout 12s dhclient -4 -1 -v -cf /etc/dhcp/dhclient-lab3.conf -lf /var/lib/dhcp/dhclient-lab3-conflict.leas
es -pf /run/dhclient-lab3.pid enp0s3 2>&1 | tee dhcp-client-conflict.log; wait "$CAPTURE_PID"
[1] 3759
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:f4:0e:dd
Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:f4:0e:dd
Sending on   Socket/fallback
xid: warning: no netdev with useable HWADDR found for seed's uniqueness enforcement
xid: rand init seed (0x6aa81738) built using gethostid
DHCPDISCOVER on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 interval 1 (xid=0x950bd80b)
DHCPOFFER of 10.0.2.50 from 10.0.2.20
DHCPOFFER of 10.0.2.15 from 10.0.2.2
DHCPREQUEST for 10.0.2.50 on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0xbd80b95)
DHCPNAK from 10.0.2.2 (xid=0x950bd80b)
DHCPACK of 10.0.2.50 from 10.0.2.20 (xid=0x950bd80b)
Setting LLMNR support level "yes" for "2", but the global support level is "no".
bound to 10.0.2.50 -- renewal in 255 seconds.
[1]+  Done                    sudo dumpcap -q -i enp0s3 -f 'udp port 67 or udp port 68' -a duration:15 -w - > dhcp-conflict.pcapng 2> capture-conflict.l
og
andriisvnk@ubuntu-qa:~/Downloads/Lab3$
```

Рисунок 5 – Запуск захоплення та клієнта: два Offer, NAK і ACK

У терміналі видно дві пропозиції: 10.0.2.50 від 10.0.2.20 та 10.0.2.15 від 10.0.2.2. Клієнт запросив 10.0.2.50, отримав NAK від роутера й ACK від локального сервера, після чого прийняв адресу.

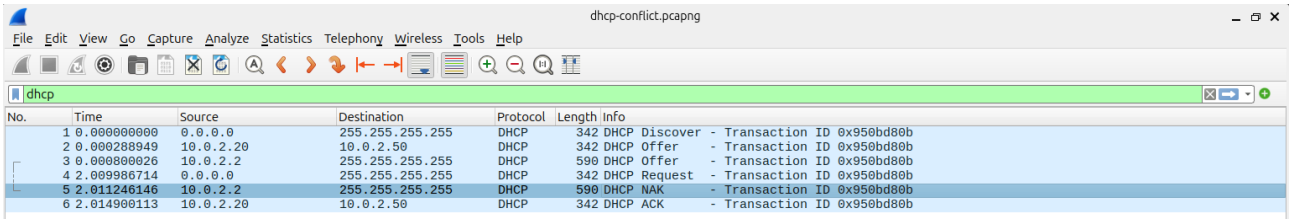


Рисунок 6 – Послідовність тієї самої транзакції у Wireshark, фільтр dhcp

Усі шість кадрів мають Transaction ID 0x950bd80b. Кадри 2 і 3 – пропозиції локального сервера та роутера; у кадрі 4 клієнт указав обраний Server Identifier 10.0.2.20.

5. Перевірка оренд та параметрів

Прочитано серверний і клієнтський файли оренд, перевірено адреси enp0s3 та маршрути.

```
# authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE
authoring-byte-order little-endian;

server-duid "\000\001\000\0012i\322\203\010\000'\364\016\335";

lease 10.0.2.50 {
  starts 2 2026/10/20 07:20:27;
  ends 2 2026/10/20 07:30:27;
  cltt 2 2026/10/20 07:20:27;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:f4:0e:dd;
}
lease {
  interface "enp0s3";
  fixed-address 10.0.2.50;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 10.0.2.2;
  option dhcp-lease-time 600;
  option dhcp-message-type 5;
  option domain-name-servers 1.1.1.1,8.8.8.8;
  option dhcp-server-identifier 10.0.2.20;
  option broadcast-address 10.0.2.255;
  option domain-name "lab3.example";
  renew 2 2026/10/20 07:24:42;
  rebind 2 2026/10/20 07:29:12;
  expire 2 2026/10/20 07:30:27;
}
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    inet 10.0.2.20/24 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.2.50/24 brd 10.0.2.255 scope global secondary dynamic enp0s3
       valid_lft 547sec preferred_lft 547sec
default via 10.0.2.2 dev enp0s3
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.20
andriisvnk@ubuntu-qa:~/Downloads/Lab3$
```

Рисунок 7 – База оренд, адреса клієнта та маршрути після обміну

Оренда 10.0.2.50 активна для MAC 08:00:27:f4:0e:dd. На enp0s3 також залишається статична адреса сервера 10.0.2.20.

Параметр	VirtualBox	Локальний ISC DHCP
Server Identifier	10.0.2.2	10.0.2.20
Запропонована IPv4	10.0.2.15	10.0.2.50
Шлюз	10.0.2.2	10.0.2.2
DNS	192.168.1.1	1.1.1.1, 8.8.8.8
Оренда	86400 с	600 с

6. Детальний аналіз DHCPNAK

У Wireshark відкрито кадр 5 з dhcp-conflict.pcapng. Розгорнуто поля IPv4, DHCP і опцію 56 Message.

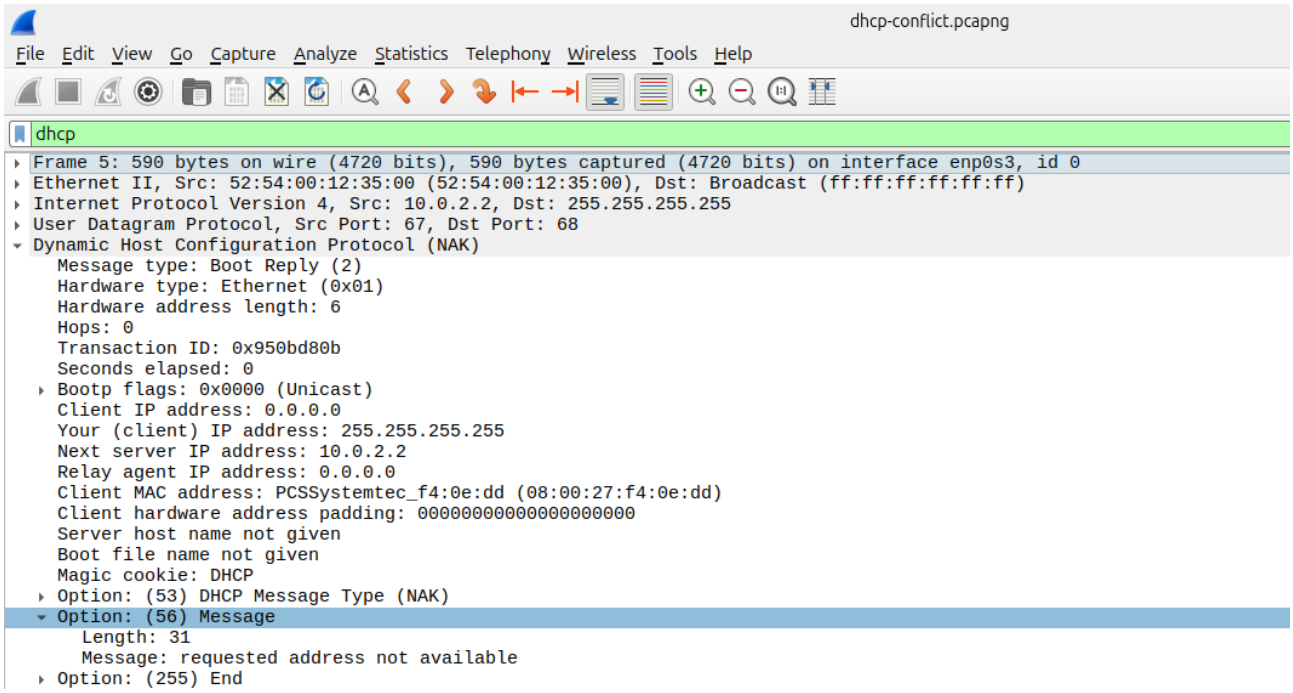


Рисунок 8 – Джерело NAK, Transaction ID, MAC клієнта та причина відмови

Джерело IPv4 – 10.0.2.2, призначення – 255.255.255.255. Transaction ID 0x950bd80b та MAC клієнта збігаються з іншими повідомленнями конфліктного обміну. Значення опції 53 – DHCPNAK, текст опції 56 – requested address not available.

У кадрі 6 локальний сервер 10.0.2.20 підтвердив запитану адресу через ACK. Отже, на один запит надійшли суперечливі відповіді двох незалежних серверів.

Клієнт прийняв ACK та адресу 10.0.2.50. Сам факт втрати зв’язності у цьому обміні не встановлено. Зафіксований дефект – неузгоджена видача адрес, DNS і строків оренди, а також NAK та ACK у межах однієї транзакції.

7. Відключення локального DHCP та повторна перевірка

Виконано sudo systemctl disable --now isc-dhcp-server. Оренду клієнта звільнено, адреси інтерфейсу видалено. Далі повторено захоплення та запуск dhclient; результат записано до dhcp-recovered.pcapng.

Стан служби перевірено через systemctl show. Команди ip address, ip route та grep показали отримані параметри, а ping перевірив зв’язність зі шлюзом.

```
andriisvnk@ubuntu-qa:~/Downloads/Lab3$ systemctl show isc-dhcp-server -p ActiveState -p UnitFileState; ip -4 address show dev enp0s3 | tee address-recov
ered.txt; ip route | tee routes-recovered.txt; sudo cat /var/lib/dhcp/dhclient-lab3-recovered-single.leases > client-recovered.leases; grep -E 'fixed-ad
dress|domain-name-servers|dhcp-server-identifier' client-recovered.leases; ping -c 3 10.0.2.2 | tee ping-recovered.log
ActiveState=inactive
UnitFileState=disabled
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86337sec preferred_lft 86337sec
default via 10.0.2.2 dev enp0s3
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15
  fixed-address 10.0.2.15;
  option domain-name-servers 192.168.1.1;
  option dhcp-server-identifier 10.0.2.2;
PING 10.0.2.2 (10.0.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.382 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.631 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.33 ms

--- 10.0.2.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2175ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.382/0.780/1.329/0.400 ms
andriisvnk@ubuntu-qa:~/Downloads/Lab3$
```

Рисунок 9 – Введені команди та результати після відключення локального сервера

Служба має ActiveState=inactive і UnitFileState=disabled. Клієнт знову отримав 10.0.2.15/24 від 10.0.2.2, DNS – 192.168.1.1. Типовий маршрут веде через 10.0.2.2.

У повторному захопленні є один Discover, один Offer, один Request і один ACK; NAK відсутній. Ping – 3/3 без втрат, середній RTT – 0,780 мс. Після відключення другого DHCP відновлено контрольні параметри мережі.

8. Перевірка DNS

Запущено захоплення UDP-порту 53 на enp0s3 та виконано dig example.org з параметрами tries=1 і time=3. Вивід збережено в dns-query.log, трафік – у dns.pcapng.

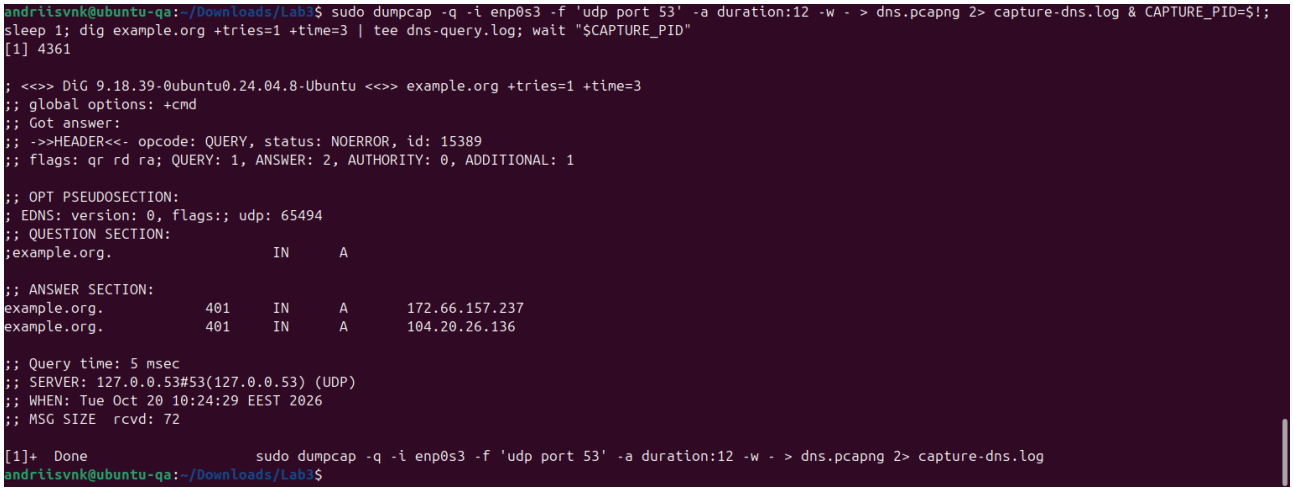


Рисунок 10 – Команда DNS-запиту, запуск захоплення та отримана відповідь

Статус відповіді dig – NOERROR. Отримано два A-записи: 172.66.157.237 та 104.20.26.136. Час запиту у виводі dig – 5 мс.

Dig показує локальний DNS-резолвер 127.0.0.53. У мережному захопленні видно запит від 10.0.2.15 до 192.168.1.1 та відповідь без помилки. Саме захоплення підтверджує адресу зовнішнього DNS-сервера; вона збігається з параметром оренди роутера.

9. Порівняння захоплень та завершення роботи

Послідовно виконано tshark для dhcp-router.pcapng, dhcp-conflict.pcapng, dhcp-recovered.pcapng і dns.pcapng. У виводі видно нормальний обмін, конфлікт, відновлення та DNS.

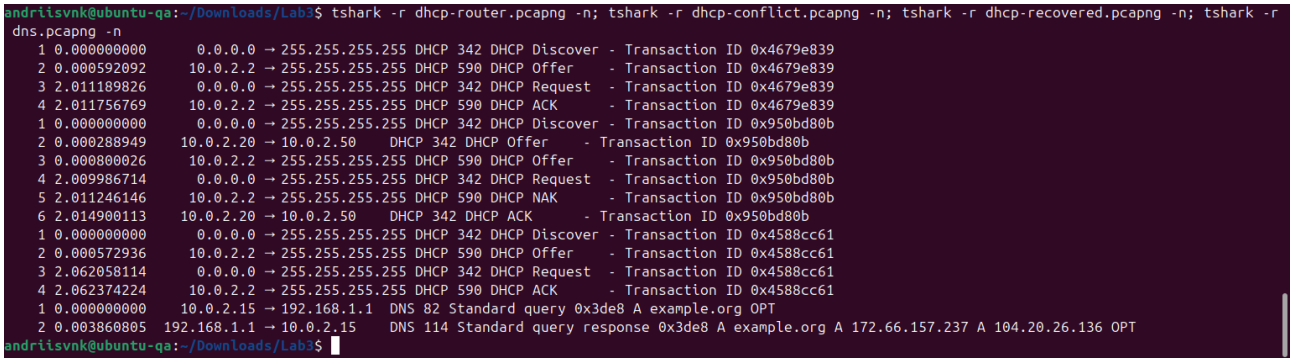


Рисунок 11 – Команди читання захоплень і фактичні пакети всіх сценаріїв

Сценарій	Discover	Offer	Request	ACK	NAK
Один DHCP	1	1	1	1	0
Два DHCP	1	2	1	1	1
Після відключення	1	1	1	1	0

Після експерименту інтерфейс знову передано NetworkManager. Активовано профіль netplan-enp0s3, відновлено адресу 10.0.2.15/24 та маршрут через 10.0.2.2. Повторний ping – без втрат; локальний DHCP залишено вимкненим.

Історію виконаних команд збережено у history.txt без додаткової нумерації та часових префіксів.

Defect Report

Ідентифікатор: DHCP-01.

Назва: неузгоджена робота DHCP VirtualBox і локального ISC DHCP.

Середовище: Ubuntu 24.04.5 LTS, ISC DHCP 4.4.3-P1, enp0s3.

Серйозність: середня. **Пріоритет:** високий.

Передумови: обидва DHCP активні в мережі 10.0.2.0/24.

Кроки відтворення: 1) звільнити попередню оренду; 2) запустити локальний DHCP із пулом 10.0.2.50–10.0.2.60; 3) почати захоплення та виконати dhclient; 4) порівняти Offer, Request і відповіді серверів.

Очікувано: клієнт отримує узгоджені параметри від DHCP роутера – 10.0.2.15 та DNS 192.168.1.1.

Фактично: два Offer з різними адресами, DNS і часом оренди; клієнт обрав 10.0.2.50. Для одного Request отримано NAK від 10.0.2.2 та ACK від 10.0.2.20.

Причина: у спільній мережі незалежно працюють два неузгоджені DHCP-сервери.

Усунення: зупинити локальний DHCP, вимкнути автозапуск і повторно отримати оренду.

Повторна перевірка: один Offer і ACK від 10.0.2.2, NAK відсутній; ping – 3/3.
Статус: усунено.

Висновки

Налаштовано локальний DHCP і досліджено його конкурентну роботу з DHCP роутера на одному комп’ютері. Захоплення підтвердило два Offer та суперечливі NAK і ACK для однієї транзакції.

Після відключення локальної служби клієнт отримав параметри роутера; зв’язність і DNS працюють. Причину та результати повторної перевірки зафіксовано в Defect Report.